

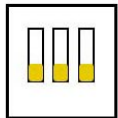
CMCU-06A 单通道应变片变送器-快速上手指南

目录

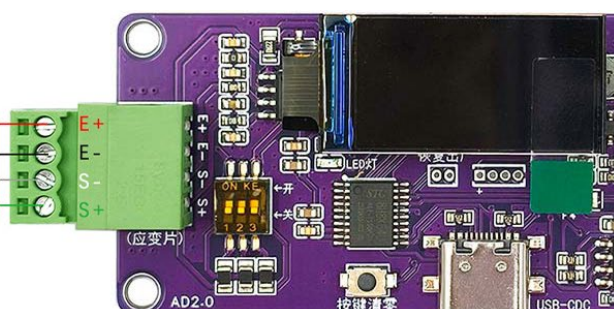
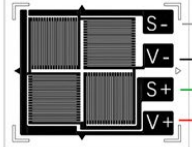
1. 单桥/半桥/全桥 拨码开关切换说明	2
2. 有线通信/无线通信接线示意图	3
3. 驱动安装	5
4. 软件使用	6
5. 校准与使用	7
5.1 测量微应变 $\mu \varepsilon$	7
5.2 测量其它形变、应变、压力等	7
6. 组网接法	8
6.1 有线组网接法	8
6.2 无线组网接法	8
6.3 全无线组网接法	9
7. 附录：关于应变片测量各种力的一些原理介绍	10

1. 单桥/半桥/全桥应变片端 切换说明

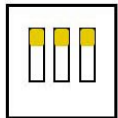
全桥
1 2 3 关闭



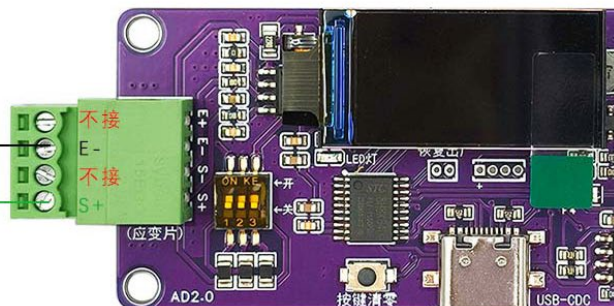
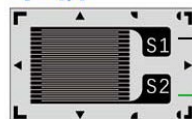
全桥



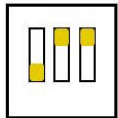
单桥
1 2 3 打开



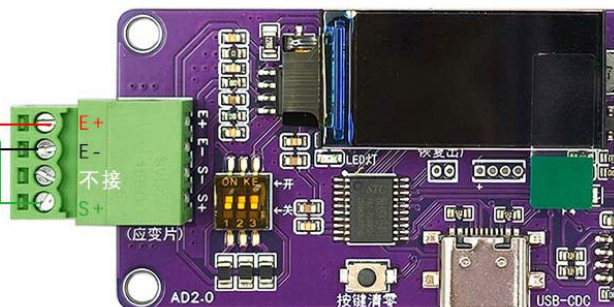
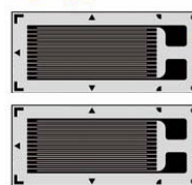
单桥



半桥
1 关闭, 2, 3 打开

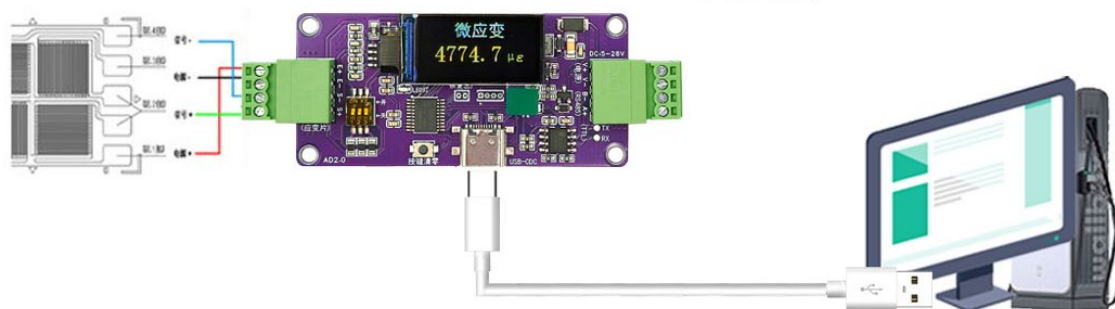


半桥

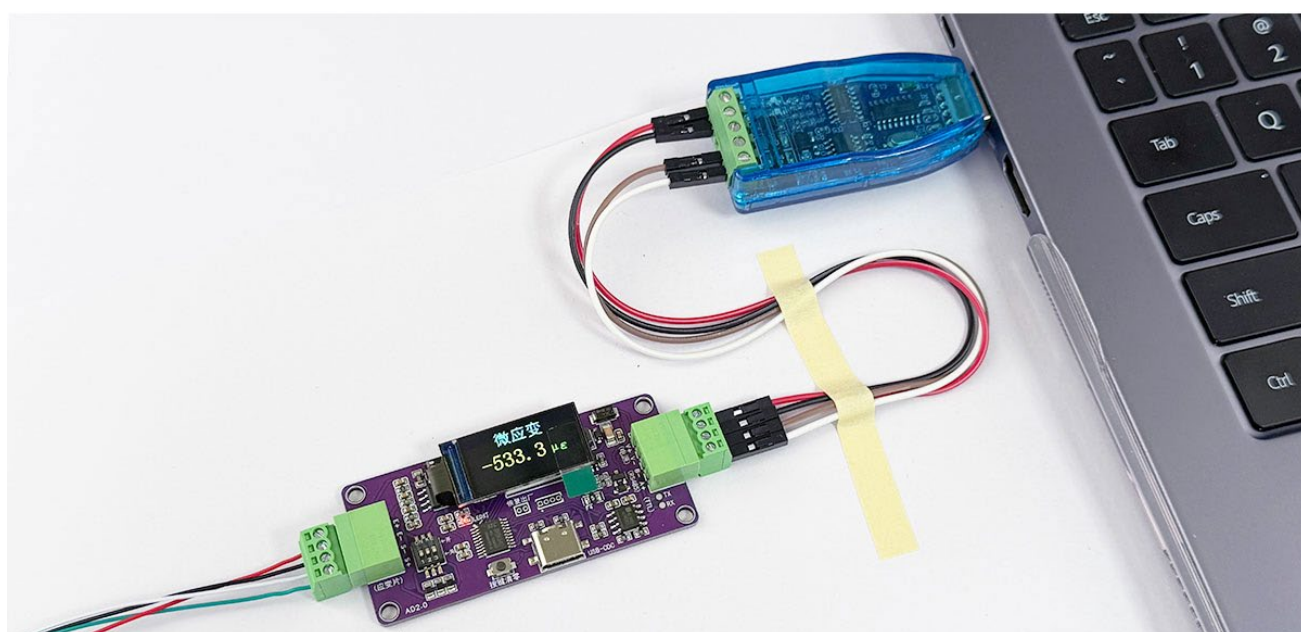
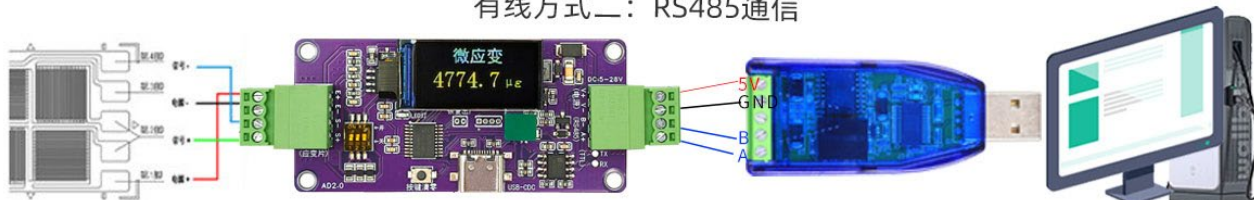


2.1 有线通信接线图：

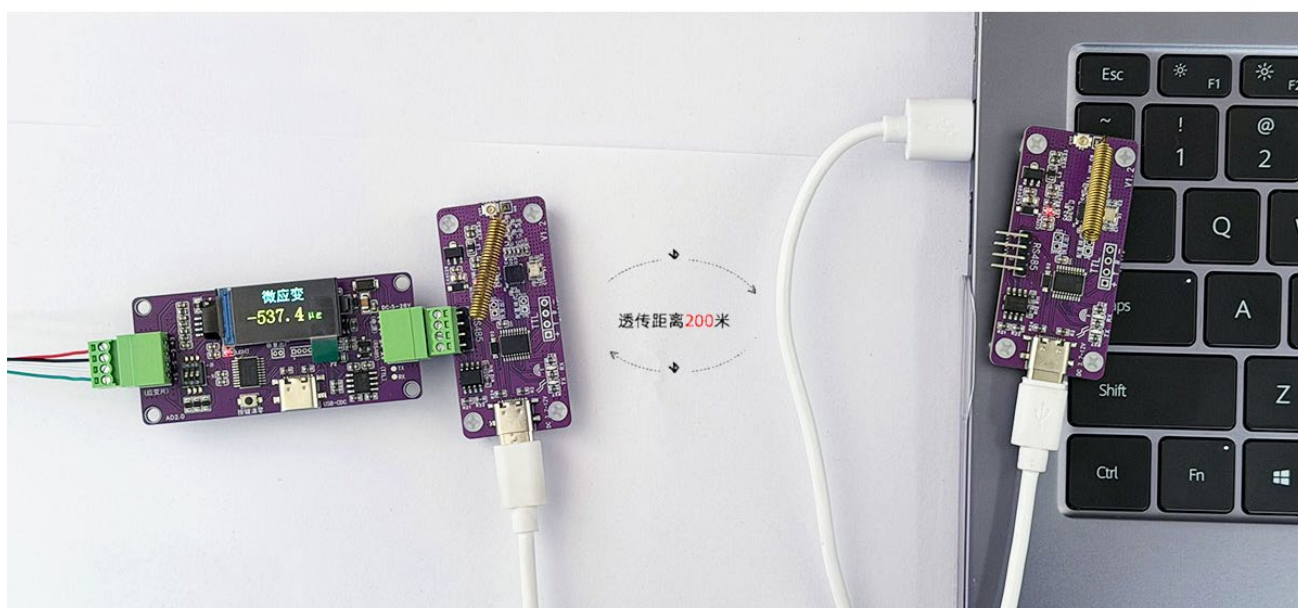
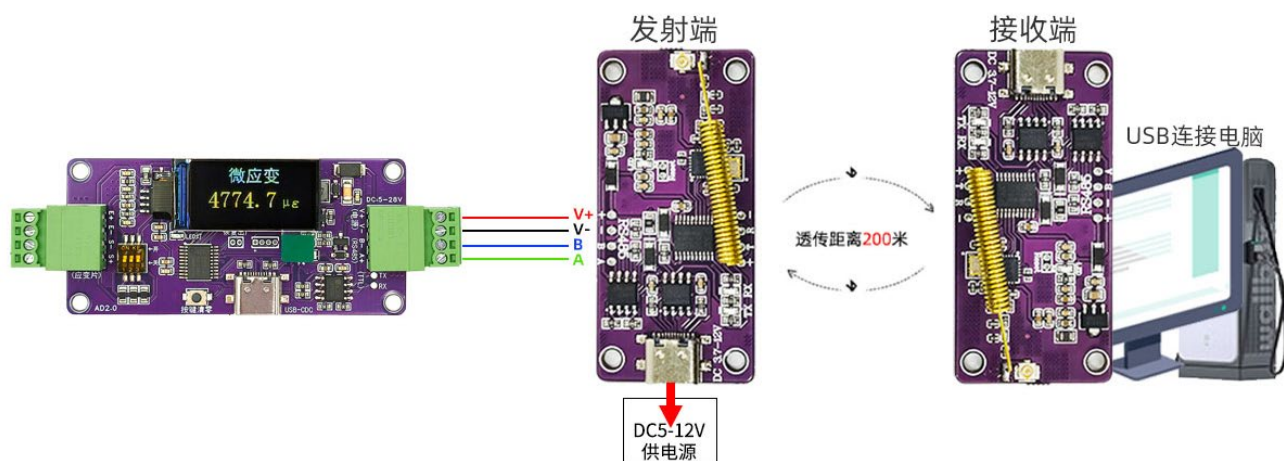
有线方式一：USB连接电脑



有线方式二：RS485通信



2.2 无线通信接线图：（无线透传板有三种供电方式，可以自由选择合适的一种）

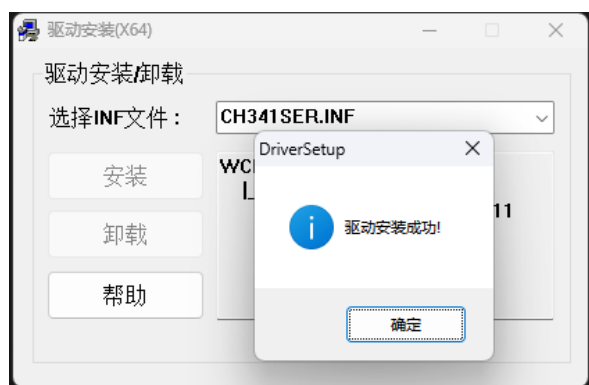
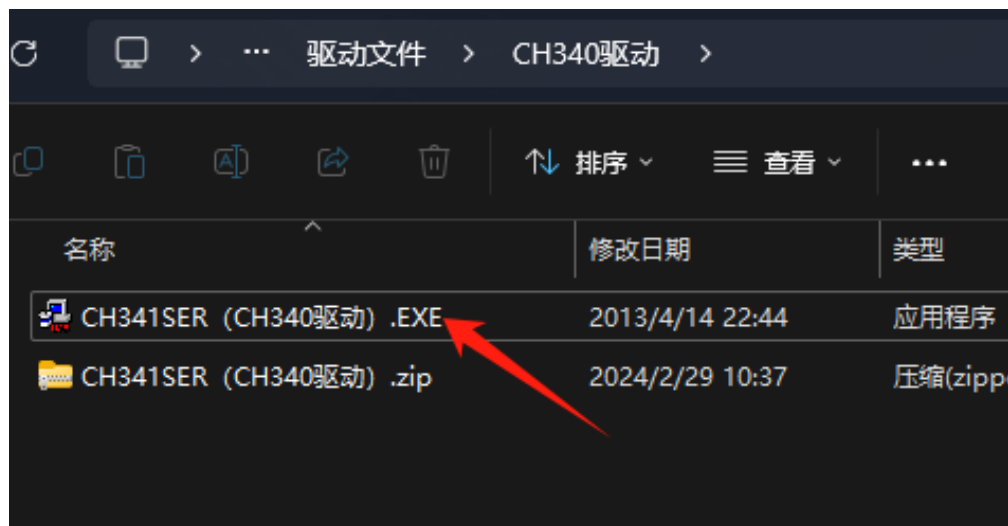


3、接线完成后连接电脑

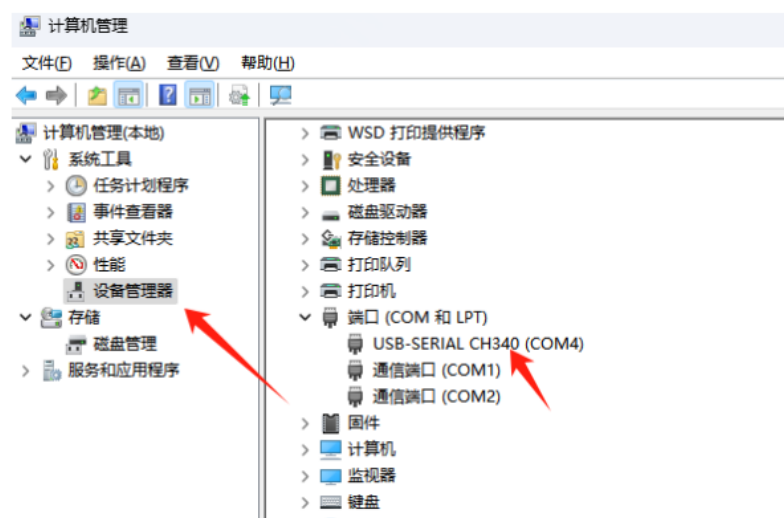
电脑端：安装 USB 驱动【最新版本已有免驱功能，无需安装驱动，可跳过此步骤】

硬件端连接好线，并已插上电脑 USB 接口。

接着打开附送资料内的 USB 驱动文件，双击安装 ch340/ch341 驱动。

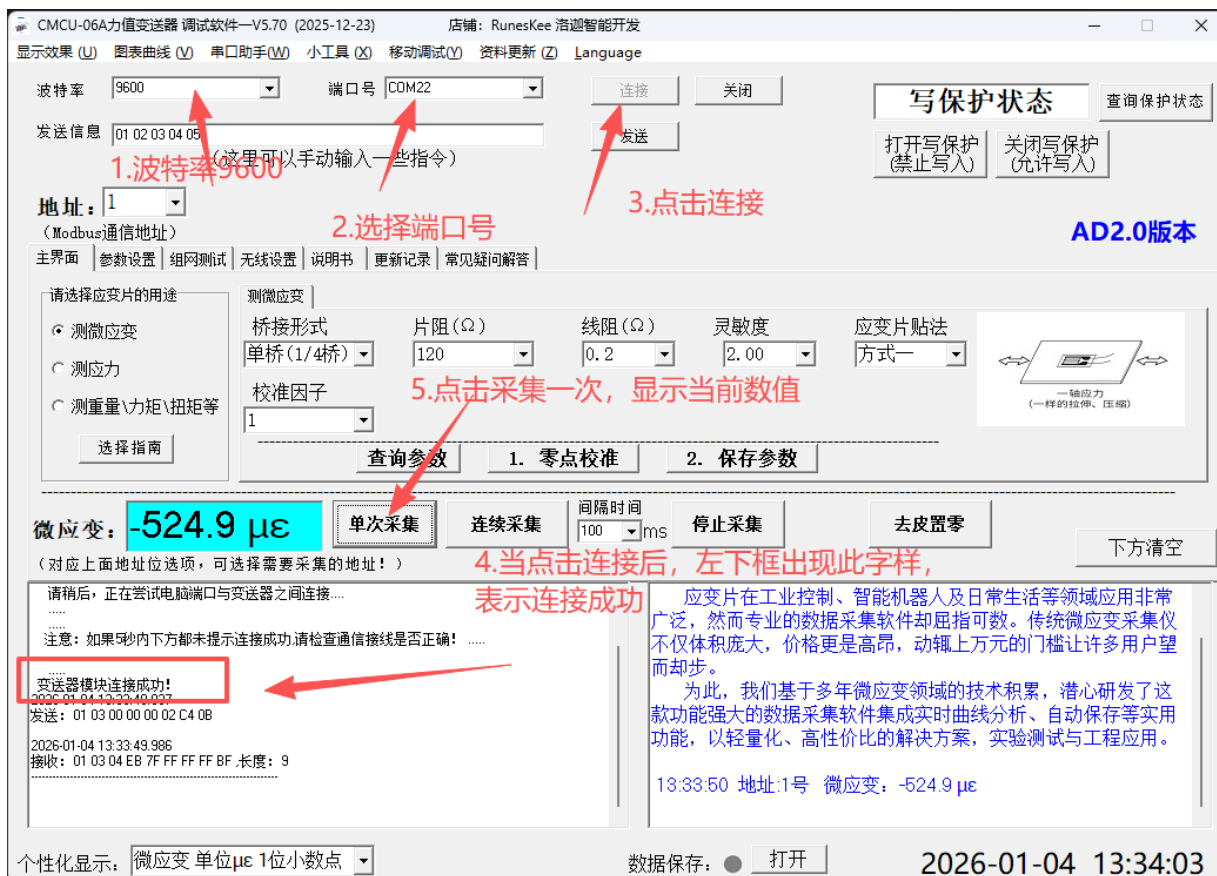


USB 安装成功后，打开电脑设备管理器查看对应的 COM 端口号。



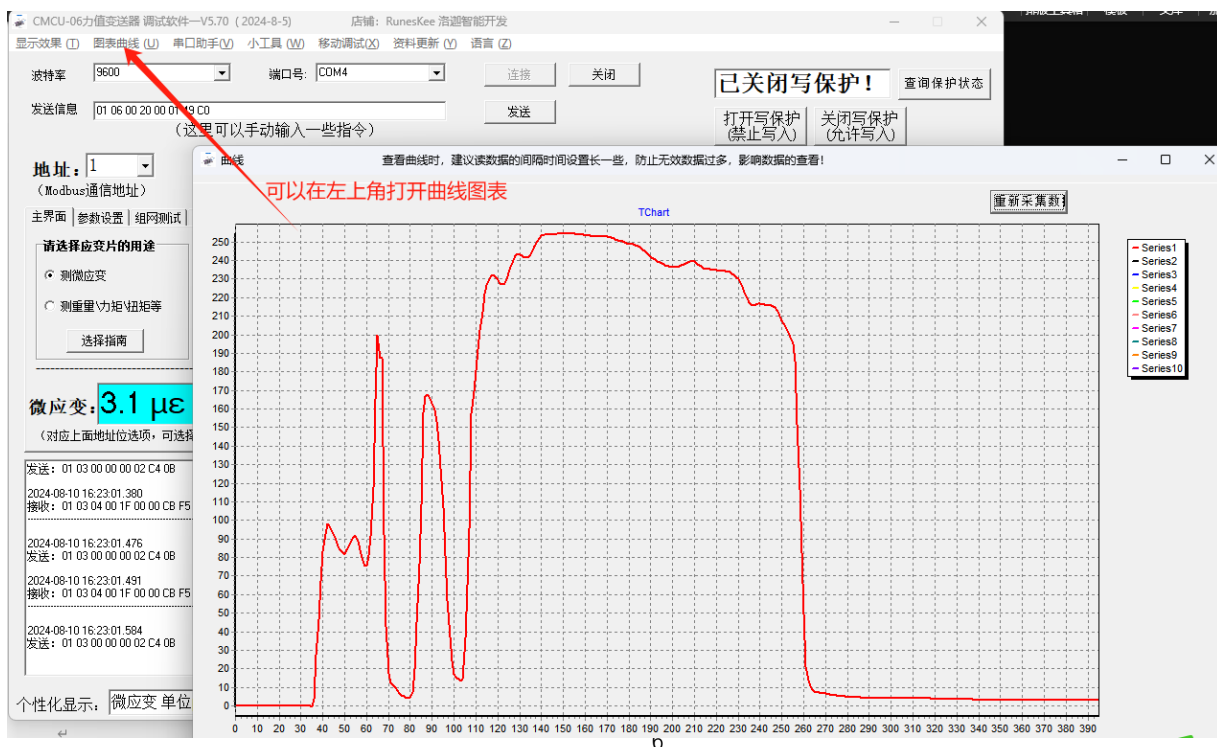
4、电脑端：软件使用

打开软件选择端口号（如果软件下拉框内没有显示端口号，也可以手动输入对应端口号），连接上就可以正式使用了。



软件左上角有曲线图显示功能, 可以点开查看压力曲线。

可以通过多个变送器组网, 显示多条压力曲线, 最多可以同时显示 10 条压力曲线。



5、校准与使用：

5.1. 测量微应变 $\mu\epsilon$

如果是测量微应变使用，只需在微应变专栏选择好 **桥路、阻值、对应贴法**，然后保存参数，即可开始采集应变片数据。

地址: 1 (Modbus通信地址)

主界面 | 参数设置 | 组网测试 | 无线设置 | 说明书 | 更新记录 | 常见疑问解答

请选择应变片的用途

- ☒ 测微应变
- ☐ 测重量\力矩\扭矩等

选择指南

测微应变

桥接形式: 全桥(4/4桥)

片阻(Ω): 120

线阻(Ω): 0.2

灵敏度: 2.000

应变片贴法: 方式一

1. 零点校准

2. 保存参数

微应变: 0.0 $\mu\epsilon$

单次采集

连续采集

间隔时间: 100 ms

停止采集

去皮置零

下方清空

另外，对于应变片粘贴操作的问题，应变片的贴法要求也非常严格，不是很专业的人士贴出来可能数据差异可能比较大。这种情况一般需要重新贴好应变片再进行测量。变送器所输出的数据都是从应变片信号端采集出来的。数据异常时，建议检查应变片。另外引线长度也不建议太长，因为线材上面也会有一定的信号干扰衰减。数据缓慢增加或者减小可能是受温度影响，这个可以忽略不计。因为物体真正发生明显形变时，可以观察到数据以几何倍数进行变化。

5.2. 测量其它形变、应变、压力等

如果是测量其它形变、应变、压力等，需要对实际应用场景做数据标定。

地址: 1 (Modbus通信地址)

主界面 | 参数设置 | 组网测试 | 无线设置 | 说明书 | 更新记录 | 常见疑问解答

请选择应变片的用途

- ☐ 测微应变
- ☒ 测重量\力矩\扭矩等

选择指南

测重量、力矩、扭矩等

1. 将应变片贴好，在不施加力的时候点击零点校准。

2. 施加一定的力或者砝码重量，输入值点击校准标定。 ---> 校准: 500

零点校准

校准标定

(手动输入砝码重量)

校准方法：

压力传感器/应变片传感器首次连接变送器模块使用的时候，必须校准(标定)后才能正常使用，**校准主要就是2步**，零点校准和校准标定。

第一步：关闭写保护功能(如果已经关闭过了，此步可省去，无需重复操作)。

第二步：**零点校准**：清空秤盘(托盘)内的物体，发送零点校准指令，也就是把当前状态 AD 值作为零点(初值)永久保存。

第三步：**校准标定**：然后将标准砝码放到秤盘里(砝码重量不能太轻，最好大于其量程的 20%以上)输入砝码值，然后发送砝码校准指令。当模块返回的数据与砝码值相同或非常接近时则校准完成。如不满意，可重复发送砝码校正指令。

6、组网接法

6.1. 有线组网接法

【步骤一】

设置地址号：在进行组网连接前，必须先给每个变送器设置好地址位号(连接软件设置或通过指令设置)；

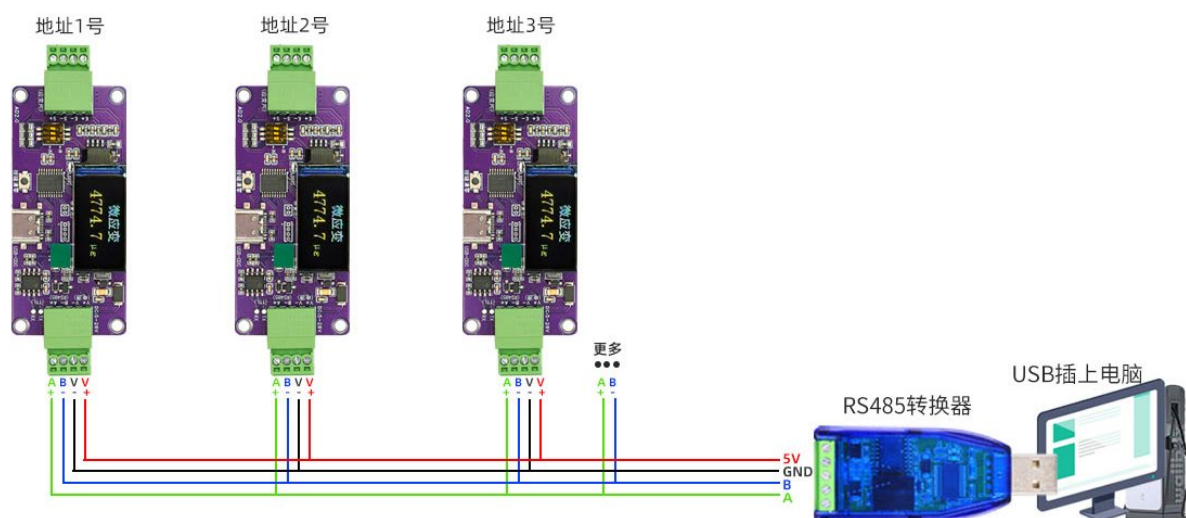
【步骤二】

接线：将所有 V+V-A+B一样的引脚接全部接在一起，一共出来 4 条线与 RS485 串口模块的 4 个引脚连接。

【步骤三】

电脑通信：通过串口模块连接电脑软件，软件上可以启用组网轮询，也可以单独选定地址号采集数据。

设备通信：与 PLC 等工控设备连接，向对应地址号发送指令即可接收数据。



6.2. 无线组网接法

【步骤一】

设置地址号：在进行组网连接前，必须先给每个变送器设置好地址位号(连接软件设置或通过指令设置)；

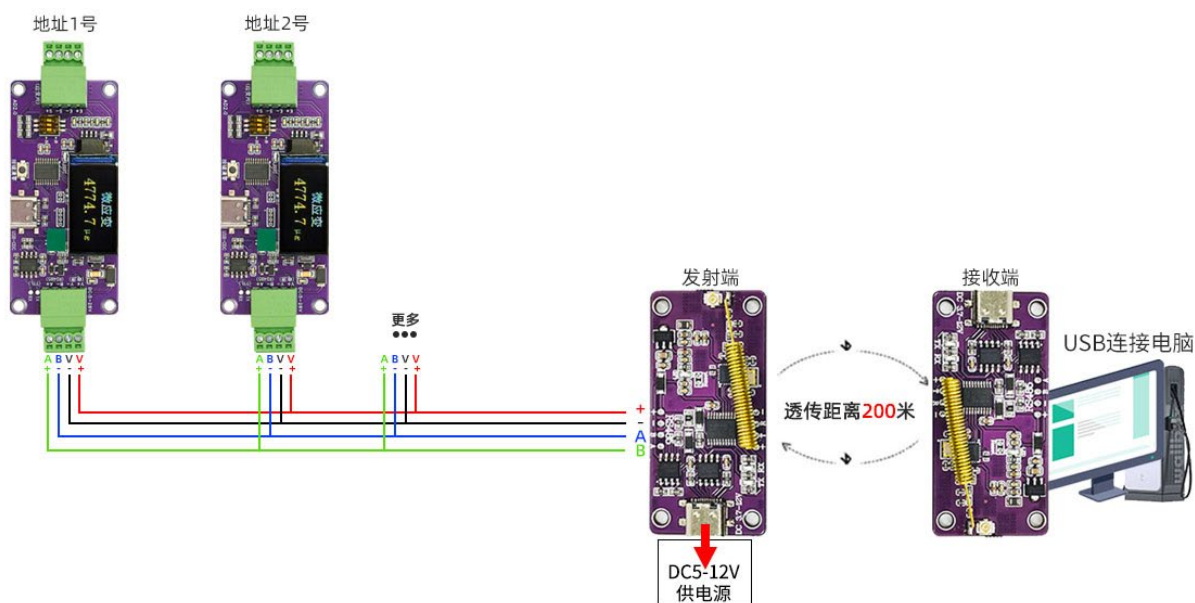
【步骤二】

接线：将所有 V+V-A+B一样的引脚接全部接在一起，一共出来 4 条线与 RS485 无线透传板发射端的+-AB 连接。

【步骤三】

电脑通信：无线接收端模块用 USB 连接电脑软件，软件上可以启用组网轮询，也可以单独选定地址号采集数据。

备通信：无线接收端与 PLC 等工控设备的 AB 线连接，接收端需供电，向对应地址号发送指令即可接收数据。



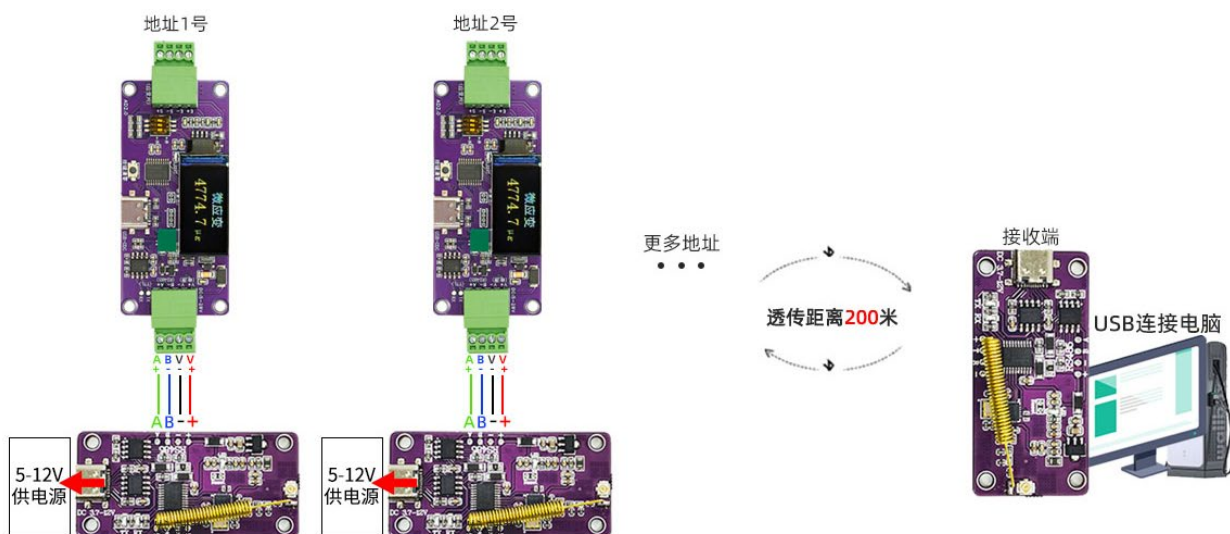
6.3. 全无线组网接法

【步骤一】设置地址号：在进行组网连接前，必须先给每个变送器设置好地址位号(连接软件设置或通过指令设置)；

接线：每个变送器都配有独立的无线发射端，V+V-接电源，A+B-接 AB(也可以给透传板供电同时会给变送器供电)；

电脑通信：无线接收端模块用 USB 连接电脑软件，软件上可以启用组网轮询，也可以单独选定地址号采集数据。

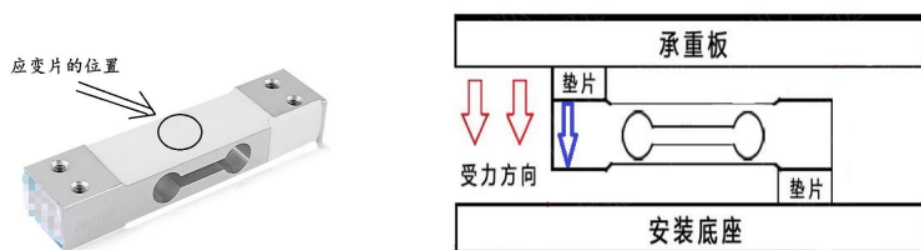
设备通信：无线接收端与 PLC 等工控设备的 AB 线连接，接收端需供电，向对应地址号发送指令即可接收数据。



7. 【附录：关于应变片测量各种力的一些原理介绍：】

应变片是检测某个物体发生形变的一个传感器,由于物体发生形变的一个量是非常非常微小的。而且发生形变的物体必然受到了外部某种力(重力、压力、拉力等)才会发生形变。**物体受力越大,形变量也会越大。**这个形变量我们可以用应变片贴在物体表面进行测量。**物体形变量越大,应变片输出的信号也就越强!**通过这个原理,就出现了常见的电子秤。以下图 1 中为 40kg 量程的称重传感器,应变片就横贴在横梁上面,受力时这个位置会弯曲形变,上面用了白色软胶覆盖进行保护。这种**很高的贴片工艺**使其 1g 的力都可以检测出来。

虽然用应变片检测物体形变量,在贴应变片的过程中以及实验过程中温度影响会遇到很多干扰信号。但是用应变片检测微应变依然是目前最好的解决方案!



那么很多朋友会讲,我测的是应力,微应变,或者其他力。并不是称重!我要测的是微应变数据,他的形变量怎么办呢。其实不管是测微应变还是测力,原理都是一样的。都遵循物理力学。受力发生形变,应变片只是将物体形变程度转换为信号进行输出的。那么接上应变片后,可以轻轻触碰应变片,可以观察到数据以几何倍数进行变化。也可以使用我们提供的调试软件中的曲线图表进行观察。如果只是观察物体的大致变化趋势,接上应变片后就可以观察。